

呼吸道感染患儿血清心肌酶变化的临床探讨

杜克玲, 王会霞

(新疆乌鲁木齐头屯河区中心医院, 新疆 乌鲁木齐 830023)

摘要: 目的 探讨呼吸道感染患儿血清心肌酶变化的临床意义。方法 收集我科 2006~2009 年患呼吸道感染的患儿 184 例, 所有住院患儿入院第 2 天空腹抽取静脉血进行心肌酶测定。结果 呼吸道感染的患儿常伴有心肌酶增高。结论 小儿呼吸道感染特别是下呼吸道感染, 常伴有心肌、肝脏损害。

关键词: 呼吸道感染; 心肌酶; 心肌损害; 肝脏损害

1 资料与方法

1.1 一般资料 观察组 我科 2006~2009 年患呼吸道感染的患儿 184 例, 男 88 例, 女 96 例, 年龄 1~10 岁。其中, 上呼吸道感染 64 例, 支气管肺炎 53 例, 支原体肺炎 30 例, 支气管哮喘 27 例, 肺炎合并心力衰竭 10 例。对照组 20 例健康小儿, 年龄 1~11 岁。

1.2 方法 所有观察病例均符合诊断标准^[1], 于入院第 2 天空腹抽血进行血清心肌酶测定。

1.3 统计学方法 采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有显著性。

2 结果

见表 1。

表 1 观察组和对照组血清心肌酶的比较

组别	AST	LDH	CK	CK-MB
上呼吸道感染组	27.05±5.31	172.50±62.4	185.88±82	25.34±8.42
支气管肺炎组	92.31±18.4	311.34±45.8	260.35±98.7	30.25±7.21
支原体肺炎组	95.12±18.2	399.23±63.2	312.28±92.5	41.52±17.28
支气管哮喘组	42.67±10.35	212.33±17.3	192.89±89.42	29.83±9.43
肺炎心力衰竭组	121.34±40	357.36±89.7	523.17±190.73	52.78±19.13
对照组	25.32±6.8	154.20±40.5	169.17±67.25	19.45±5.12

注 $P < 0.05$ 。

3 讨论

谷草转氨酶 (AST) 80% 存在于线粒体内, 为特异性细胞内功能酶, 主要分布在心肌, 其次在肝脏、骨骼肌和肾脏组织中, 正常时血清含量很低, 在心肌损伤时 6~8h AST 明显升高, 其值可达上限的 4~

10 倍。乳酸脱氢酶 (LDH) 广泛存在于机体的各种组织中, 其中心肌、骨骼肌、肾脏含量最高, 心肌受损时 24~72h 达峰值, 持续 6~10d。肌酸激酶 (CK) 主要存在于胞质和线粒体中, 以骨骼肌、心肌含量最多, 其次为脑组织和平滑肌, 心肌受损时 CK 明显升高, 一般 5~6h 开始上升, 20~24h 达高峰。肌酸激酶同工酶 (CK-MB) 主要存在于心肌细胞, 当心肌损害时同工酶 (MB) 就会释放出来, 导致短时间内血清 CK-MB 水平升高^[2]。

小儿呼吸道感染时特别是下呼吸道感染时, 由于气体交换面积减少, 肺通气和换气功能障碍, 可发生不同程度的缺氧, 而导致低氧血症、酸中毒, 而且细菌和病毒本身与其产生的毒素均可引起心肌细胞受损。支原体肺炎可伴发多系统、多器官损害, 呼吸道外病变主要可涉及皮肤黏膜、心肌炎和心包炎等, 当肺炎合并心力衰竭时, 肝脏淤血肿胀, 干细胞坏死破裂加剧, 使得 AST 和 LDH 急剧升高^[1]。

我科对患呼吸道感染的患儿进行血清心肌酶检查、分析提示, 呼吸道感染时患儿可能伴有心肌、肝脏的损害, 故在治疗呼吸道感染时尤其是下呼吸道、支原体感染及肺炎心衰时, 应同时对心肌和肝脏进行保护性治疗。

参考文献:

[1] 胡亚美, 江载芳, 褚福堂. 实用儿科学[M]. 第 7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

[2] 陈文彬, 潘祥林. 诊断学[M]. 第 6 版. 北京: 人民卫生出版社, 2004.

编辑/杨倩

收稿日期 2011-03-21

中低频电刺激对改善脑瘫患儿下肢痉挛的疗效观察

段华林, 王晓娜, 张惠佳, 刘明珠, 唐碧霞

(湖南省儿童医院脑瘫康复中心, 湖南 长沙 410013)

2008 年以来, 我院小儿脑瘫康复中心针对痉挛型脑瘫患儿的治疗增加了低频电疗和中频电疗法, 取得了较好的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取在我院康复中心治疗的痉挛型脑瘫患儿 60 例, 均符合 2004 年全国小儿脑性瘫痪专题研究会通过的诊断条件及分型标准^[1], 所有患儿下肢均存在中到重度的肌张力增高, 足背屈角增大 (90°~135°), 痉挛指数大于 7 分, 影响粗大运动功能, 随机按比例将患儿分为治疗组和对照组。对照组给予常规康复治疗 (运动、按摩、针灸、水疗), 治疗组在此基础上给予痉挛肌治疗及中频电治疗, 每组 30 例, 年龄 1~7 岁。治疗组 30 例中, 男 18 例, 女 12 例, 平均年龄 (3.25±1.7) 岁; 对照组 30 例中, 男 16 例, 女 14 例, 平均年龄 (3.40±1.7) 岁。两组之间的一般资料、性别、年龄及痉挛型程度差异均无统计学意义 ($P > 0.05$)。

1.2 治疗方法

收稿日期 2011-03-21

1.2.1 治疗时第一步采用 KX-3A 型 (北京康达医疗器械厂), 波形 双向不对称脉冲电流, 波宽 0.1~0.5ms, 可调。选择腓肠三头肌为痉挛肌 A 路, 胫前肌为腓三头肌拮抗肌, 电流强度以出现肌肉收缩为适度。共治疗 20min, 休息 30min 做下一步。

1.2.2 第二步采用广州厂 YK200B 电脑中频治疗仪, 治疗选择多步程序中中频电疗法 20 号处方。部位 胫前肌。强度 运动阈, 以产生足背屈为准, 时间 20min, 每周 6d。

1.3 评定方法 所有患儿于治疗前及治疗 8 周后, 采用痉挛指数、足背屈角测量和粗大运动功能测试, 由专人独立、安静、舒适环境中进行, 并尽量保证患儿心情愉悦。

1.3.1 临床痉挛指数 (CSI) 评定^[2] ①跟腱反射 0~4 分; ②踝跖屈肌群肌张力 0~8 分; ③踝阵挛 1~4 分。

1.3.2 足背屈角测量 患儿取仰卧位, 膝关节屈曲, 使用专业测角计, 将轴心固定于腓骨纵轴线与足外缘交叉处, 固定臂与腓骨纵轴平行, 移动臂与第 5 跖骨纵轴平行, 将双足测得的角度相加除以二, 即得每

名患儿的平均足背屈角。角度越大,则表示患儿肌肉痉挛程度越重,反之,角度减小则表示肌肉痉挛程度减轻。

1.3.3 GMFM 测试 GMFM 是专门针对脑瘫儿童的粗大运动功能评估方法^[3],总计 5 个能区,共 88 项,总分 264 分。得分越低,代表患儿粗大运动功能越差,相反,得分较高则代表患儿粗大运动功能越好。

1.4 统计学分析 统计学分析中计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 对治疗组、对照组数据进行统计学处理,组间比较用 t 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

治疗前,两组患儿的粗大运动功能、足背屈角和痉挛指数无明显差异,无统计学意义 ($P > 0.05$)。治疗 8 周后,两组患儿的粗大运动功能、足背屈角和痉挛指数有明显差异,有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 1。

表 1 治疗前后两组的痉挛指数和粗大运动功能测试比较

组别	例数		足背屈角 (度)	痉挛指数	GMFM
治疗组	30	治疗前	118±6.4	13.50±1.73	66.5±11.6
		治疗后	99±5.1	7.50±0.83	99±16
对照组	30	治疗前	117±5.9	13.00±2.36	67±8.7
		治疗后	105±4.3	12.70±2.52	75±8.9

3 讨论

痉挛型脑瘫是儿童脑瘫最常见的类型 (占 70%) ,其中又有半数以上的患儿累及下肢。痉挛型脑瘫病变部位主要为锥体束系统,其主要表现为运动功能障碍、姿势异常和关节挛缩畸形。由于痉挛限制了患儿运动范围,可诱发形成固定化的异常姿势和关节挛缩,导致疼痛,从而引发一系列生物力学及形态学改变,进一步加重对移

动能力的限制,严重影响小儿的生长发育^[4]。因此,如何有效降低肌张力,纠正尖足,改善异常运动模式以获得最大的运动能力,是康复治疗中的重中之重。

痉挛肌治疗仪通过输出两路延迟时间为 0.1~1.5s 的同频率同波宽的低频脉冲方波,先后对一对痉挛肌和拮抗肌进行刺激,通过肌梭和腱器官反射,发生交互抑制,使痉挛肌抑制、松弛,拮抗肌兴奋、张力增高,达到伸肌、屈肌的张力平衡^[5]。一方面兴奋了拮抗肌的传入纤维,使之发生被动的节律性收缩;另一方面兴奋脊髓中间神经元,支配痉挛肌的 α 运动神经元受抑制,使痉挛肌的兴奋性下降,从而使患儿痉挛程度减轻,肌张力降低,关节活动度增高,协调性改善,同时拮抗肌肌力也得到提高,延缓和防止了肌肉萎缩,调整了屈伸肌群间的张力平衡。

由于痉挛肌治疗仪降低了患儿小腿三头肌肌张力,改善了踝关节紧张度,而中频电疗则增强了胫前肌肌力,从而改善运动能力,促进了脑瘫患儿粗大运动功能的改善。

参考文献:

- [1]中华儿科杂志编辑委员会.小儿脑性瘫痪的定义、诊断条件及分型[J].中华儿科杂志,2005,43(4):262.
- [2]燕铁斌.临床痉挛指数 痉挛的综合临床评定[J].现代康复,2000,1:88-89.
- [3]韩彤立,邹丽萍,郑华,等.粗大运动功能分类系统和痉挛型脑性瘫痪儿童高危因素相关性分析[J].中国康复医学杂志,2009,24(7):607-609.
- [4]Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy[J]. Dev Med Child Neurol,2005,47:571-576.
- [5]谷艳霞,王亮.痉挛肌治疗仪治疗痉挛型脑瘫患儿踝趾屈肌群痉挛临床观察[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(5):74-75.

编辑/杨倩

浅谈护理人员的告知义务

陈燕丽,曾秀丽

(广西容县人民医院,广西 玉林 537500)

根据《医疗事故处理条例》中的第十一条,在医疗活动中,医疗机构及医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者,及时解答其咨询,但是应当避免对患者产生不利后果。这条例明确规定,告知是医务人员必须履行的义务。从实际工作中,我们也体会到告知到位了,医务人员不仅履行了自己的义务,更能体现出以人为本的精神,不但维护了患者的知情权,更是减少医患纠纷的治本之策。护理人员务必做好。下面谈谈我们护理人员在护理工作中如何做好告知工作的几点看法:

1 充分认识告知不到位的后果

1.1 患者及家属对医院不信任 当患者及家属询问时,如果护理人员不能回答应回答的问题,或者患者得到告知的信息不够真实时,患者会对护理人员的责任心和业务水平产生怀疑,从而导致患者及家属对医院产生不信任感。

1.2 影响治疗护理工作的顺利进行 例如,一位需要进行纤维结肠镜检查的患者,护理人员如果不能将检查前患者需要准备的事情交待清楚,如什么时候开始进食半流质,什么时候开始禁食(除水以外的食物)等。任何一环节告知不到位,不但会增加病人的痛苦,而且会影响检查结果。

1.3 容易引起医疗纠纷 由于告知不到位,患者及家属对医院产生怀疑,治疗及护理工作不能顺利进行,易引起患者及家属的不满,而导致医疗纠纷。

2 告知不到位的原因及分析

2.1 护理人员法律意识薄弱 随着社会的发展,病人的自我保护意识逐渐增强,而我国正处于社会转型时期,各种医疗、护理法规还不够完善,再者护理人员自觉学习法律知识的意识不够强,相比之下护理人员的法律知识显得很薄弱。

2.2 护理人员业务知识不够全面 一方面部分护理人员基础知识不够扎实,另一方面部分护理人员知识滞后,比如过去教科书的诊断标准值与现在的诊断标准值已经发生改变,部分护理人员还不把这部分知识更新,导致告知信息不恰当。

2.3 护理人员短缺 随着卫生保健的发展,卫生体制的改革,就医患者明显增加,使得护理人员短缺更为明显,在一定程度上影响告知不到位。

2.4 缺乏医护沟通 医生与护士的交流不及时,不够密切,会导致告知信息的误差,常常会导致对患者的不良影响。

2.5 缺乏护患沟通 一方面,部分护理人员责任心不强、缺乏耐心;另一方面,部分护理人员人文知识比较差,或者语言表达能力欠佳,难以建立良好的护患关系。

2.6 告知环境及时机不恰当 在某些环境或特殊情况下(如抢救病人时、患者发怒时、患者哭泣时),会影响告知效果。

2.7 患者自身因素的影响 其一是患者自身掌握的医学知识贫乏,以及患者的背景和能理解的语言、文字相差甚远。一方面可引起某些患者及家属的期望值过高,另一方面也可引起某些患者及家属的过